



ECO CLEAN CONNECT

Tecnología y Sostenibilidad

Documento de Entregables

Hackathon Beca Ser ANDI · Universidad EAFIT · Medellín, 5 de junio de 2026
Organizan: Fondo Social SER ANDI · ANDI Seccional Antioquia · Más País · NODO · EAFIT

Equipo	Delia Rosa Vargas Gómez · Fernando José Arveláez Pérez · Juan Pablo Blandón Martínez · Sofía Valdés Alvear · John Fredy Rojas Ceballos
Mentora	Laura Alejandra Sánchez Giraldo
Reto de	EcoClean Connect (emprendimiento de Juan Pablo Blandón Martínez) - Operaciones y Logística Ambiental

1. Nombre de la solución

EcoClean Connect - Plataforma con inteligencia artificial generativa para el reporte, cotización subsidiada y recolección eficiente de residuos voluminosos.

Prototipo en producción: ecocleanbsa.netlify.app (portal ciudadano: /ciudadano.html · panel administrativo: /panel.html · vista del conductor: /conductor.html). Repositorio público: github.com/arvelaezf/ecoclean-connect.

2. Problema que resuelve

Los camiones de basura tradicionales no recolectan objetos de gran tamaño (colchones, muebles, electrodomésticos dañados, escombros). Al no existir un canal formal, sencillo y económico, estos residuos terminan abandonados en esquinas, parques, vías y fuentes hídricas, deteriorando el espacio público, generando focos de contaminación y riesgos para la salud, y alimentando la recolección informal que deposita en vertederos ilegales.

3. Usuario o área beneficiaria

- **Ciudadanos y hogares urbanos:** alternativa legal, digital y económica (gracias al subsidio por estrato) para deshacerse de objetos voluminosos sin salir de casa.

- **Alcaldías y administraciones locales:** calles y parques limpios, menos costos de limpieza de vertederos ilegales y datos georreferenciados de la operación.
- **Empresas y cooperativas de recolección:** demanda organizada, geolocalizada y con rutas optimizadas, que formaliza y dinamiza su actividad.

4. Descripción corta de la solución

El ciudadano fotografía el residuo desde su celular. Una IA de visión lo clasifica, estima su peso y volumen, valida que sea un residuo real (antifraude) y el sistema cotiza al instante aplicando el subsidio del estrato, detectado automáticamente con la capa de estratificación por manzana del DANE y confirmado por el usuario. La cotización es una oferta: solo al aceptar el precio se convierte en solicitud. Confirmada, aparece en el panel del despachador, que optimiza la ruta del camión por las calles reales de la ciudad; el conductor recibe sus paradas en orden en su celular, navega a cada punto y marca las recolecciones. Un asistente conversacional (EcoBot) resuelve las dudas del ciudadano. Todo opera con tres roles autenticados: ciudadano, administrador y conductor.

5. Prototipo funcional o demostración

El prototipo está **desplegado y operativo en producción**, no es una maqueta. El flujo completo es demostrable en vivo de extremo a extremo:

- Ciudadano (autenticado) reporta con foto, GPS, pin ajustable, dirección y estrato auto-detectados; recibe la cotización con subsidio en segundos.
- La IA rechaza reportes falsos (p. ej. una foto que no muestra un residuo) explicando el motivo.
- Consentimiento del precio: la cotización espera la decisión del ciudadano (aceptar o rechazar); solo las aceptadas llegan al recolector, y las rechazadas quedan como dato de elasticidad de la tarifa.
- Panel del administrador: solicitudes en mapa y lista, estadísticas (pendientes, kg, ingresos), optimización de ruta con recorrido real por calles, distancia y tiempo de conducción.
- Vista del conductor (móvil): paradas numeradas en orden, navegación a Google Maps y botón de recogido que actualiza el panel.
- EcoBot: chatbot con IA generativa que responde dudas sobre el servicio, tarifas y subsidios.

6. Herramientas utilizadas

Claude (Anthropic) - API de visión	Clasifica la foto del residuo, estima peso/volumen, genera la descripción y detecta reportes falsos (salida JSON estructurada, temperatura 0).
Claude - asistente de desarrollo	Generación de código, arquitectura y depuración durante toda la jornada.
n8n (cloud)	Backend sin servidor: orquesta webhook, llamada a la IA, reglas de negocio de tarifas/subsidios y persistencia. Segundo workflow para EcoBot.

Supabase (PostgreSQL)	Base de datos, API REST, autenticación con roles (ciudadano/conductor/admin) y políticas RLS.
Leaflet + OpenStreetMap	Mapas interactivos del panel y del formulario ciudadano (gratuitos y open source).
OSRM	Trazado de la ruta real por calles con distancia y tiempo; el orden de paradas lo decide nuestro algoritmo de vecino más cercano.
Capa DANE / Esri Colombia	Estratificación por manzana (Censo 2018) para auto-detectar el estrato por geolocalización.
Nominatim (OSM)	Geocodificación: dirección automática desde coordenadas y búsqueda de direcciones escritas.
HTML/CSS/JS + Netlify	Frontend liviano accesible desde cualquier celular sin instalación, con HTTPS.
IA generativa de imagen	Identidad visual: logotipo y paleta de marca de EcoClean Connect.

7. Prompts, flujo y arquitectura básica

Flujo de datos: Ciudadano (foto + GPS + estrato) -> webhook n8n -> Claude Vision (clasifica, estima y valida) -> reglas de negocio deterministas (tarifa base por tipo + recargo por peso + subsidio por estrato) -> Supabase. El administrador lee y optimiza la ruta (vecino más cercano + OSRM) y persiste el orden; el conductor ejecuta las paradas y actualiza estados.

Principio rector del uso de IA: la IA *clasifica y estima* (tipo, peso, descripción, validez del reporte); el *precio* lo calculan reglas de negocio deterministas. La IA nunca decide cuánto paga un ciudadano, lo que garantiza precios consistentes, auditables y justos.

Prompt del clasificador (resumen): se instruye al modelo como inspector experto de residuos sólidos en Colombia; debe responder únicamente un JSON con: es_residuo_voluminoso, motivo_rechazo, tipo (colchón/mueble/electrodoméstico/escombros/otro), descripción, peso_kg, volumen_m3 y confianza. Reglas: solo es válido si la imagen muestra un residuo voluminoso real; personas, mascotas, basura ordinaria o capturas de pantalla se rechazan con motivo claro; estimaciones conservadoras. Temperatura 0 para respuestas consistentes.

Prompt de EcoBot (resumen): asistente del servicio con el conocimiento de tarifas, subsidios y proceso; respuestas breves en español; siempre invita a subir la foto para la cotización exacta; tiene prohibido aceptar basura ordinaria o residuos peligrosos (los deriva a la autoridad competente), inventar horarios o coberturas, y solicitar datos personales sensibles.

Modelo de datos: dos tablas. **solicitudes** (reporte, clasificación de la IA, tarifa, subsidio, coordenadas, estado pendiente -> en_ruta -> recogido y orden de ruta) y **perfiles** (usuario y rol, creado por trigger al registrarse). Ciclo de la solicitud: cotizada -> pendiente o rechazada (decisión del usuario) -> en_ruta -> recogido. Seguridad por capas: el ciudadano nunca escribe directo en la base (solo a través del backend que valida con IA) y las llaves públicas solo permiten leer y actualizar estados mediante políticas RLS. La documentación completa del modelo se anexa.

8. Impacto esperado

- **Ambiental:** menos puntos de acumulación ilegal en calles, parques y fuentes hídricas; trazabilidad de la disposición y fomento de la economía circular.
- **Social:** el subsidio por estrato hace el servicio accesible a los hogares de menores ingresos (estratos 1 y 2 pagan entre el 30% y el 50% de la tarifa), donde más se concentra el problema.
- **Económico:** demanda organizada y rutas optimizadas para las empresas recolectoras; menores costos municipales de limpieza de puntos críticos.
- **Viabilidad:** el costo operativo del prototipo es cercano a cero: todo el stack es gratuito u open source salvo las llamadas a la IA, que cuestan centavos por reporte. El sistema ya corre en producción.

9. Riesgos y consideraciones éticas

- **Consentimiento explícito:** nadie queda agendado sin aceptar el precio que va a pagar; la solicitud solo se confirma con la decisión del ciudadano.
- **Antifraude con IA:** el clasificador rechaza reportes cuya foto no muestra un residuo real, explicando el motivo.
- **Humano en el control:** la IA y los datos abiertos *sugieren* (clasificación, estrato detectado por manzana DANE), pero el usuario confirma; el dato DANE es referencial, no oficial por predio, y así se comunica.
- **Precios auditables:** la IA no fija precios; las tarifas y subsidios son reglas deterministas públicas y verificables.
- **Minimización de datos:** solo se solicita la ubicación del punto de recogida con permiso explícito; no se rastrea al usuario; no se piden datos sensibles.
- **Seguridad por capas:** autenticación con roles, escritura exclusiva por el backend y políticas RLS que limitan las llaves públicas a leer y actualizar estados.
- **Límites declarados del asistente:** EcoBot no acepta residuos peligrosos (los deriva a la autoridad ambiental) ni inventa coberturas u horarios.
- **Riesgo de estrato auto-declarado:** mitigado con la detección automática DANE y, en el roadmap, validación catastral y verificación del recolector en el punto.

10. Próximos pasos para implementación

- Piloto con una empresa recolectora y una alcaldía del Valle de Aburrá en una zona delimitada.
- Validación del estrato contra catastro/GeoMedellín y verificación del recolector en el punto de recogida.
- Multi-vehículo: asignación de rutas por conductor (columna conductor_id ya prevista en el modelo) y reparto automático por zonas.
- Notificaciones al ciudadano por WhatsApp (estado de la solicitud y llegada del camión) y pagos en línea.
- Migración de fotos a almacenamiento con URLs firmadas, Supabase Realtime para actualizaciones instantáneas, autorización fina por RLS según rol e inicio de sesión con Google.
- Tracking del vehículo en tiempo real en el panel del despachador.
- Tablero de indicadores para la alcaldía: puntos críticos recuperados, toneladas gestionadas, cobertura por comuna.

Elaborado por Fernando Arveláez